Estructura de Redes y Movilidad en Bogotá

Dónde y cómo es frágil la red vial

Andrés Pimienta · Adriana Correa
Sebastián García · Juan Esteban Correa
UTADEO · Octubre 2026



Contenido



De la pregunta a la intervención

Resumen ○

Estado del arte ○

Metodología ○

Resultados ●

ESTRUCTURA FLUJO FRAGILIDAD INTERVENCIÓN

Conclusiones ○

Referencias ○

La NQS concentra; la cascada fractura



Red tras el ataque adaptativo: 3 macrozonas

¿Qué tramos concentran el flujo de Bogotá de forma que su falla degrada la conectividad, y qué intervención reduce más esa concentración por kilómetro?

Modelamos Bogotá como un grafo dirigido ponderado por tiempo (3.203 intersecciones arteriales; 59.198 en la red completa). Medimos estructura y betweenness, simulamos fallas y probamos dos intervenciones. La NQS concentra el flujo, pero la red se fractura por cascada: un ataque adaptativo necesita el 6,5 % de los tramos; el azar, el 14 %.

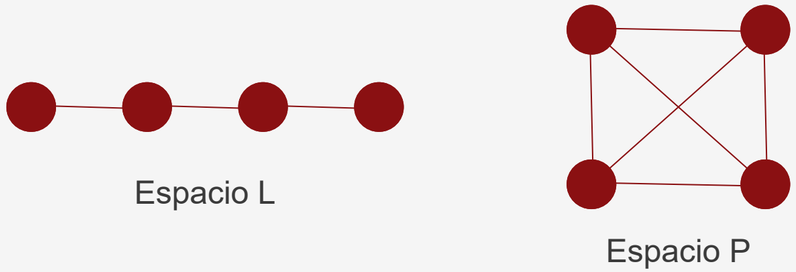
#1 NQS

corredor crítico en 4 de 4 pruebas

6,5 % vs 14 %

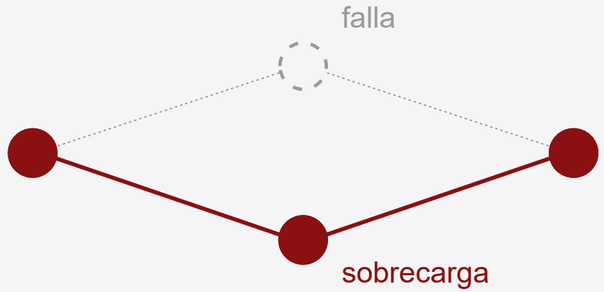
tramos para fracturar la red: ataque vs azar

LU & SHI (2007)



- L: paradas consecutivas · P: misma ruta
- En espacio P: mundo pequeño (σ > 1)
  → **Lo usamos para modelar TransMilenio**

YANG & AN (2021)



- El flujo se redirige al fallar un enlace
- La alternativa se sobrecarga: cascada
  → **Por eso nuestro ataque recalcula**

Transporte: mundo pequeño y cascadas







Red reproducible, antecedente local

BOEING (2017)

- OSMnx: redes viales desde OpenStreetMap
- Descarga, corrige topología y analiza
  → **Construye nuestro Gvial**

DUARTE, BECERRA & NIÑO (2008)

- Asignación de buses en TransMilenio
- Dijkstra, colas y algoritmos genéticos
  → **Antecedente con grafos en Bogotá**

1. Construir

OSMnx · 2 niveles
peso = tiempo

2. Medir

Betweenness
ponderada por tramo

3. Atacar

Azar vs
adaptativo

4. Intervenir

Enlace nuevo
vs velocidad

5. Validar

Sensibilidad
y réplicas

↺ 6 ajustes metodológicos

Validar → Medir, antes de escalar

Siguiente fase: Gtransporte

TransMilenio · espacios L y P

CUELLO DE BOTELLA

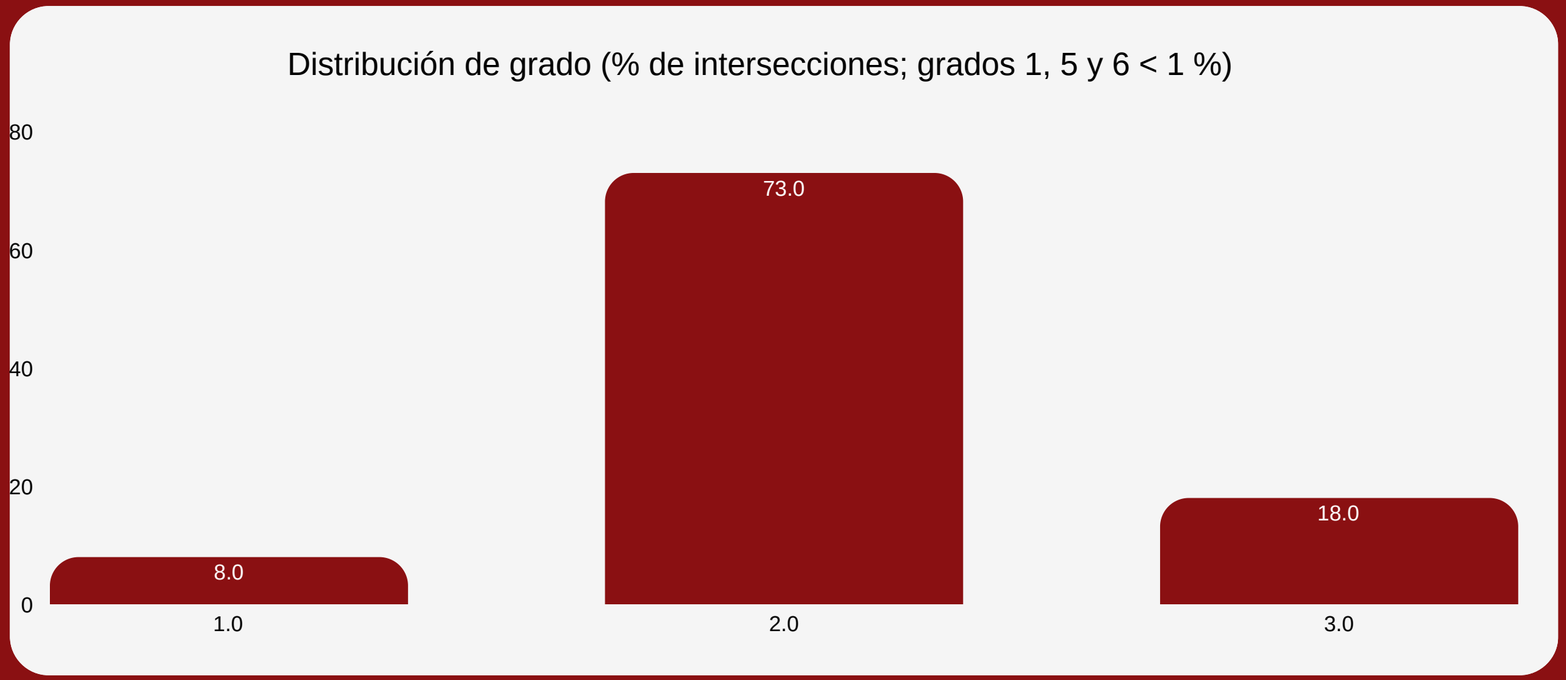
Tramo con alta betweenness: fracción de las rutas más rápidas que lo cruzan

$$b(e) = \Sigma\, \sigma st(e) / \sigma st$$

Validamos el método en Gvial primero

Python · NetworkX · OSMnx · GeoPandas · Colab

Bogotá es una red sin hubs



GRADO MEDIO 3,1

CLUSTERING 0,07

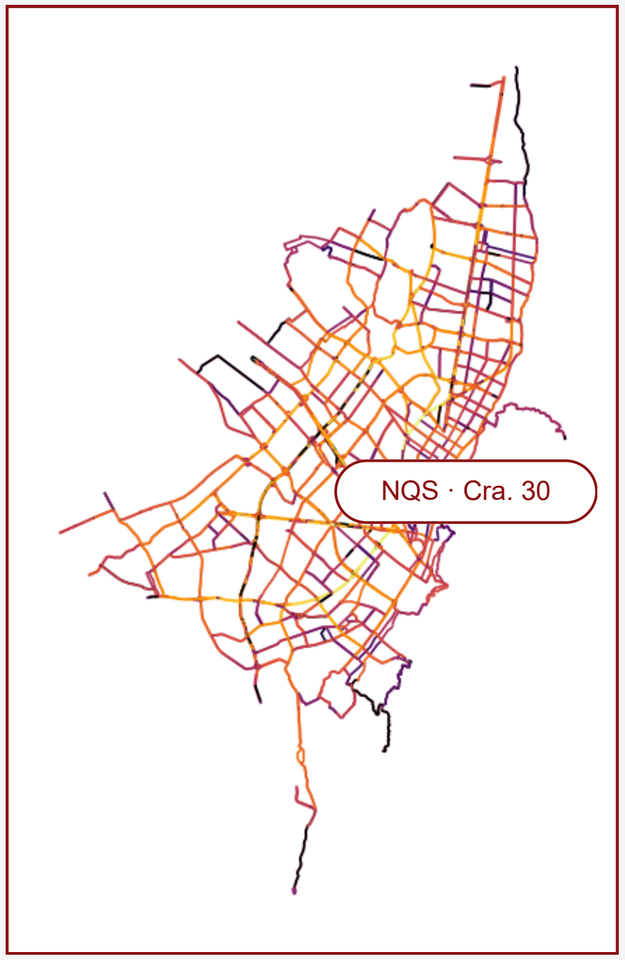
VIAJE MEDIO 17,9 MIN

3.203 INTERSECCIONES

59.198 EN RED COMPLETA

- 73 % de las intersecciones tiene grado 3
- Clustering casi nulo: red espacial planar
- **El riesgo está en tramos, no nodos**

La NQS concentra el flujo urbano



Betweenness de arista ponderada por tiempo (escala log)

1 % → 13,5 %

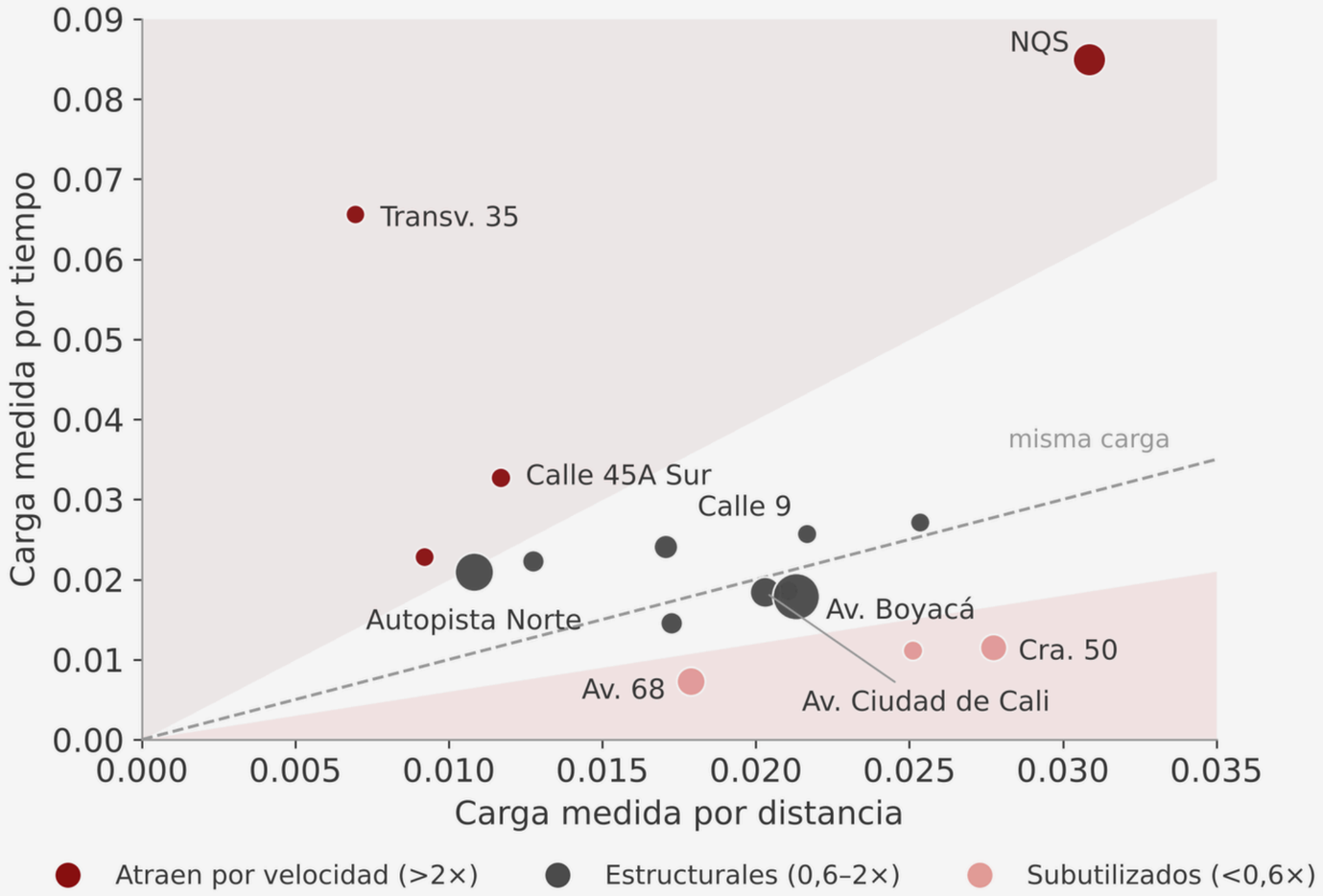
de los tramos concentra de toda la intermediación · Gini 0,69

NQS: PRIMERA EN 4 DE 4 PRUEBAS

- ✔ Por tiempo
- ✔ Por distancia
- ✔ Red arterial
- ✔ Red completa

ρ de Spearman: 0,77 entre redes · 0,68 entre pesos

Tres tipos de corredor, tres remedios



Atraen por velocidad

NQS 2,8× · Transv. 35 9,4×
→ **Gestionar la demanda**

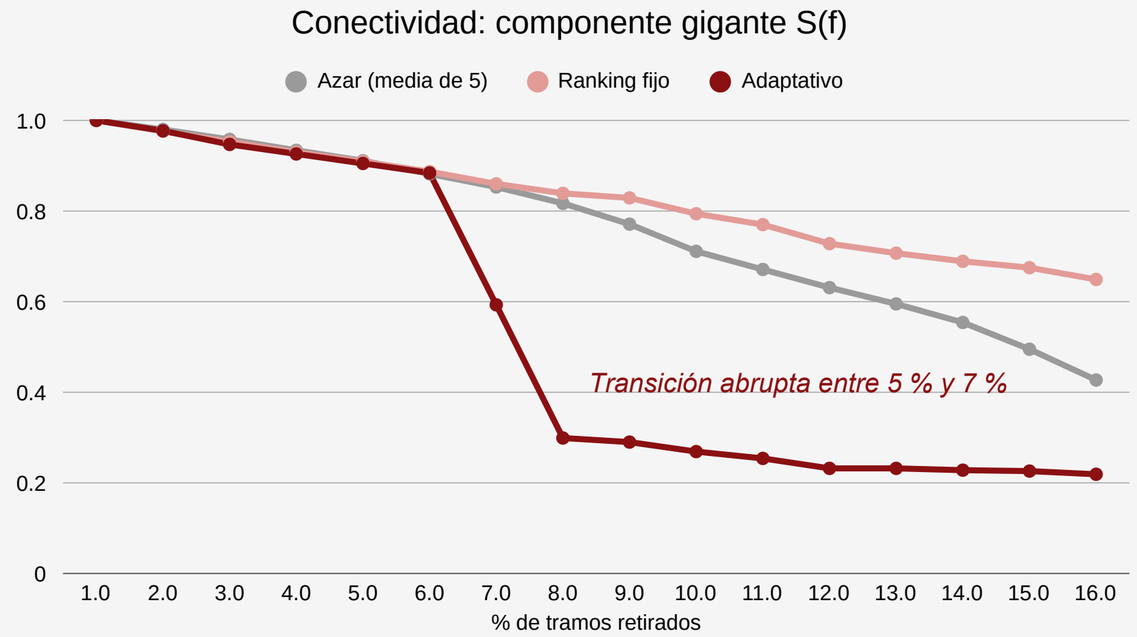
Estructurales

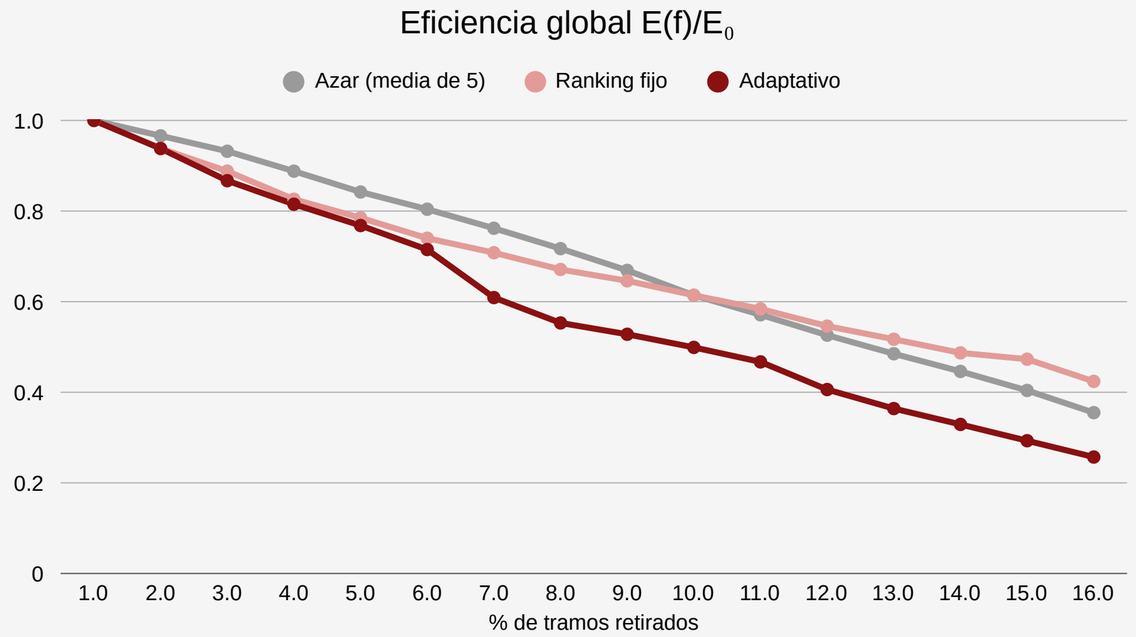
Ciudad de Cali 0,9× · Boyacá 0,8×
→ **Añadir redundancia**

Subutilizados

Cra. 68 (37 km/h) · Cra. 50 (34 km/h)
→ **Mejorar velocidad: escenario B**

Con 6,5 % de tramos, la red se fractura





6,5 %

colapso con ataque adaptativo

≈14 %

colapso con fallas al azar

−28 %

eficiencia con 5 % retirado, aún unida

La cascada corta costuras, no la NQS

1 NQS

2 Av. Boyacá

3 Autopista Norte · Cra. 68

4 Cra. 24 · Calle 19

5 Av. Ciudad de Cali

6 Corte: Cra. 86 · Cra. 7 · Calle 80

Flujo ≠ conectividad
El 97 % sigue físicamente unido; entre zonas solo quedan vías de un sentido.

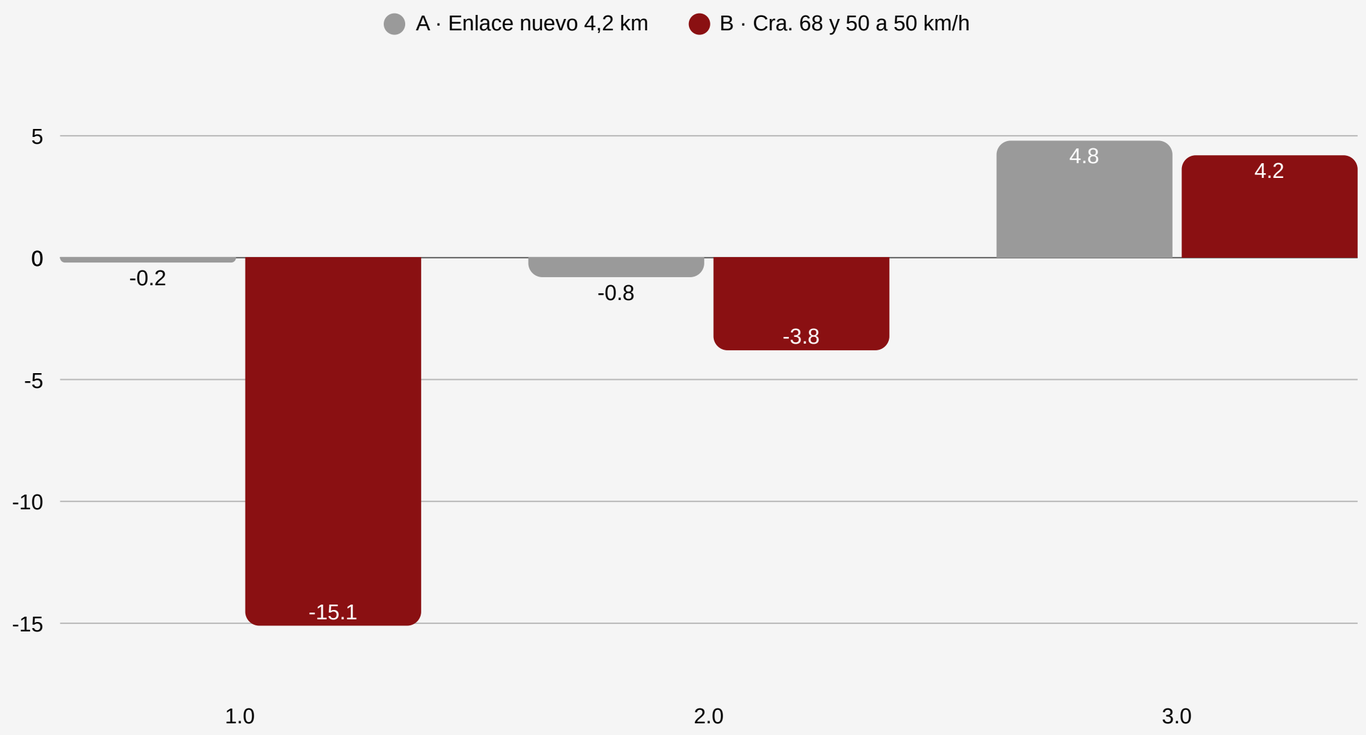


NORORIENTE · 825

CENTRO-OCC. · 957

SUR · 718

Gestionar rinde más que construir



−15 %

carga de la NQS sin construir vías nuevas

	A · Enlace	B · Velocidad
Km nuevos	4,2	**0**
Carga NQS por km	−0,05 %	**−0,41 %**
Tiempo entre zonas	−0,8 %	**−3,8 %**
Eficiencia global	+0,04 %	**+1,5 %**

*R: media de 3 réplicas pareadas, no concluyente. Modelo a flujo libre, sin congestión.

Siguiente fase

GTRANSPORTE · ESPACIOS L/P

METRO L1

10 RÉPLICAS DE R

Cuatro hallazgos, una respuesta

Tramos críticos: la NQS (flujo) y la Av. Ciudad de Cali y la Cra. 7 (costuras). **Mejor intervención por km:** gestionar la velocidad de corredores subutilizados.

3,1

Red sin hubs: la fragilidad está en tramos

1 % → 13,5 %

El flujo se concentra; la NQS lidera

6,5 % vs 14 %

La cascada fractura con la mitad de cierres

−15 %

Acelerar Cra. 68 y 50 descarga la NQS



Fuentes que sostienen el análisis

OSMNX

Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. Computers, Environment and Urban Systems, 65, 126–139.

ANTECEDENTE

Duarte, Becerra & Niño (2008). Un modelo de asignación de recursos a rutas en el sistema de transporte masivo TransMilenio.

MOVILIDAD

Hernández-Torres, E., Maldonado-Hinarejos, A., & Busdeker, S. (2020). Metodología de análisis de sistemas de movilidad urbana basada en estructuras complejas. Transporte y Territorio, (23), 1–24.

E GLOBAL

Latora, V., & Marchiori, M. (2001). Efficient behavior of small-world networks. Physical Review Letters, 87(19), 198701.

ESPACIOS L/P

Lu, H., & Shi, Y. (2007). Complexity of public transport networks. Tsinghua Science and Technology, 12(2), 204–213.

ÍNDICE R

Schneider, C. M., Moreira, A. A., Andrade, J. S., Havlin, S., & Herrmann, H. J. (2011). Mitigation of malicious attacks on networks. PNAS, 108(10), 3838–3841.

CASCADA

Yang, H., & An, S. (2021). Robustness evaluation for multi-subnet composited complex network of urban public transport. Alexandria Engineering Journal, 60(2), 2065–2074.